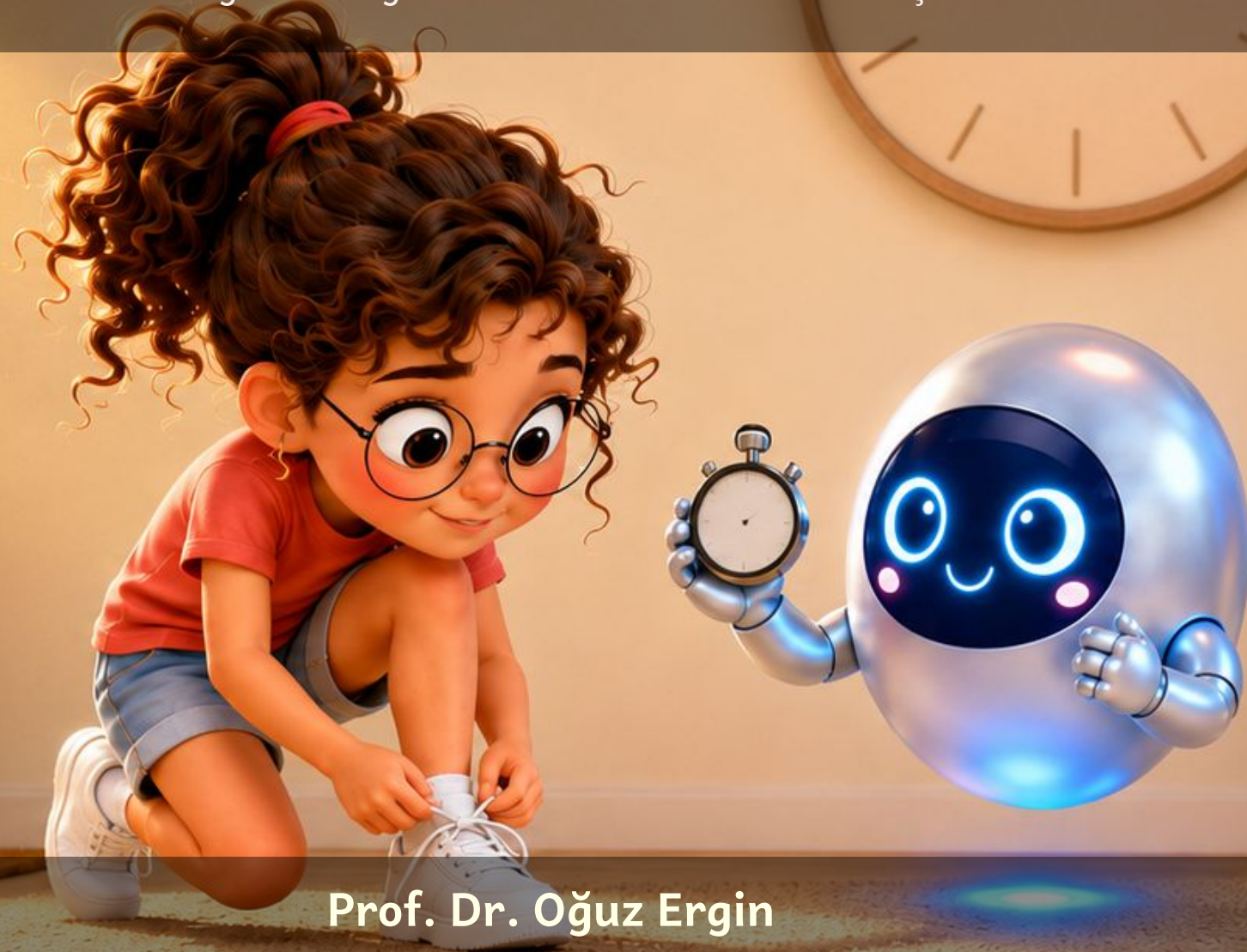


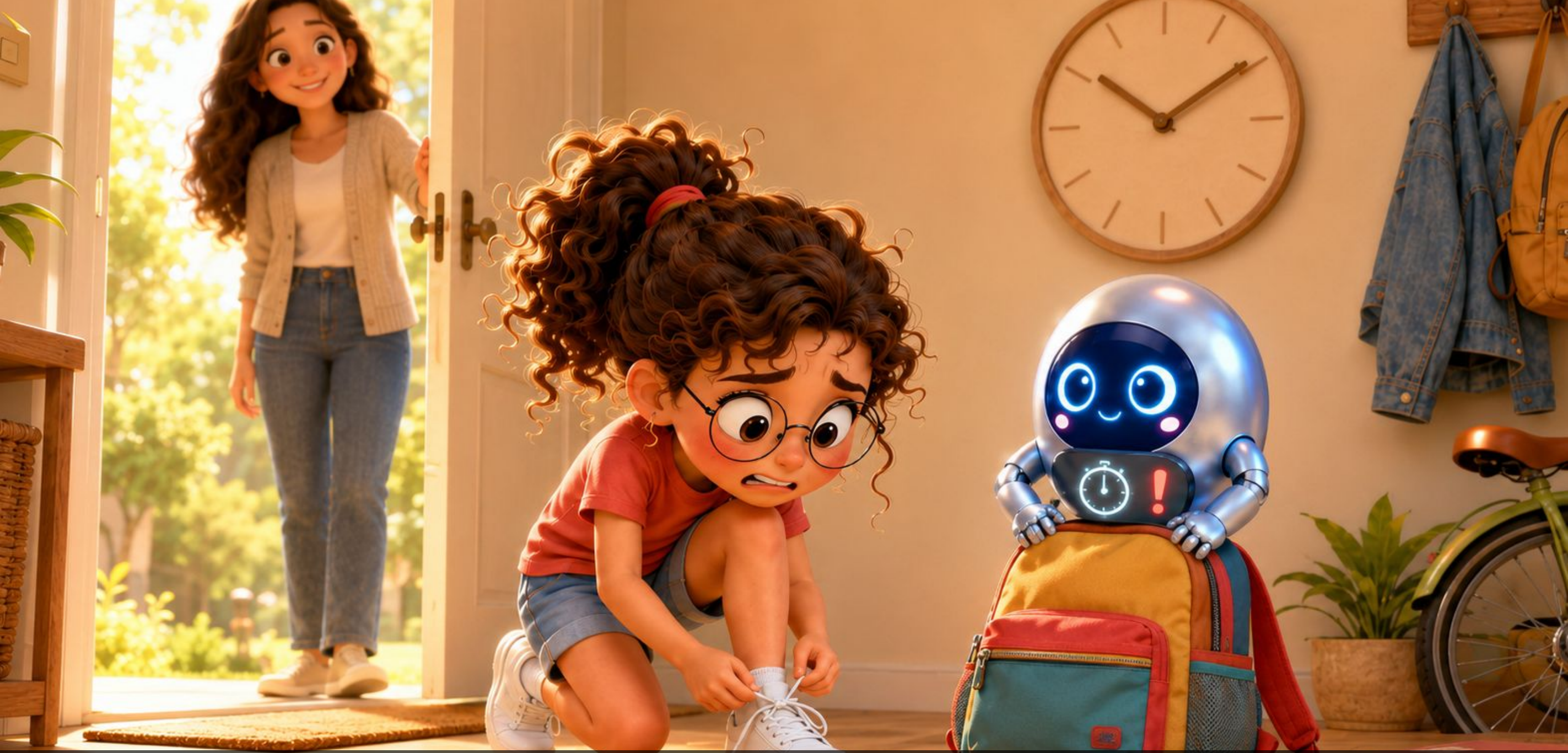
# Ayakkabı Baęını Hızlı Baęlasan Ne Olur?

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç



Prof. Dr. Oęuz Ergin





Her sabah Bilge okula gitmek için on dakika geç kalıyordu. Kapiya koşarken Yonga çantasının üstünde "bip bip!" diye ötüyordu. "Bugün zamanında gideceğim!" diye söz verdi Bilge kararlılıkla.





Bilge her sabah ayakkabı bağlarını bağlamak için tam bir dakika harcıyordu. "Bu çok uzun!" dedi sinirlenerek. "Daha hızlı bağlamayı öğrenirsem her şey düzelir!" Yonga küçük bir kronometre çıkardı: "Ölçelim bakalım."





 1:00



 0:30



Bilge her gün pratik yaptı. Sabah, öğle, akşam ayakkabı bağıladı. Bir hafta sonra otuz saniyeye indi, iki haftada on saniyeye! Yonga alkışladı: "Rekor! Dünyanın en hızlı ayakkabı bağlayıcısı!"





Artık Bilge ayakkabısını tam on saniyede bağlayabiliyordu! "Mükemmel!" dedi Yonga. "Eskiden bir dakikaydı, şimdi on saniye!" Bilge sevinçle zıpladı: "Artık okula çok çabuk gideceğim!"





Ama o gün Bilge yine de okula geç kaldı. "Nasıl olur?!" diye bağırdı, neredeyse ağlayacaktı. Yonga sessizce yanına geldi: "Toplam zamanını hiç hesapladın mı?"





21 → 20:10

Yonga bir çizim çıkardı: "Her sabah okula gitmenin şu kadarı ayakkabı bağlama, geri kalanı yürüyüş." "Yürüyüş yirmi dakika sürüyor, o hiç değişmedi ki!" Bilge durdu ve saydı: "Demek ayakkabıdan kazandığım sadece elli saniyeymiş..."





"Bilge, küçük bir parçayı ne kadar hızlandırırsan hızlandır, o parça toplamın küçük bir kısmı olduğu için kazanç da küçük kalır." dedi Yonga. "Ama büyük parçayı hızlandırırsan, toplam süre gerçekten kısalır!" "Buna Amdahl Yasası deniyor." dedi ve küçük gözleri parladı.





"Peki, yürüyüşü hızlandırırsam ne olur?" dedi Bilge. "Örneğin bisikletle gitsem, yirmi dakika üç dakikaya düşer!" Yonga zıpladı: "İşte bunu arıyorduk! Büyük parçayı hızlandır!"





Ertesi sabah Bilge bisikletiyle okula gitti. Toplam süre yirmi bir dakikadan sadece üç dakika on saniyeye düştü! "Bu sefer erken bile geldim!" diye sevindi Bilge.





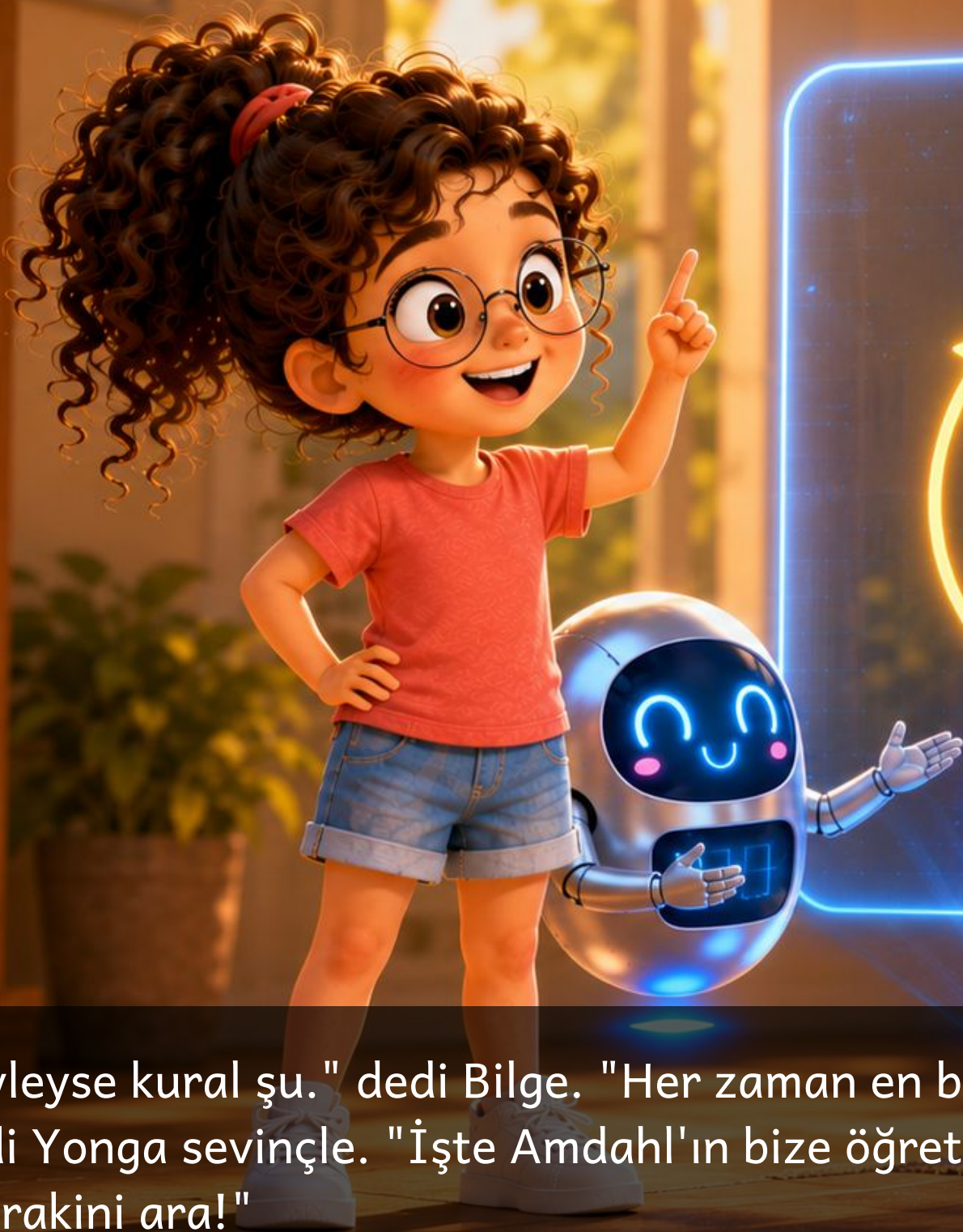
"Bilgisayarda da böyle, hangi parçayı hızlandıracağını iyi seçmek lazım." dedi Yonga. "Bir program, zamanının yüzde doksanını bellekten veri bekleyerek geçiriyorsa..." "...işlemciyi iki kat hızlandırırsan bile neredeyse hiç fark olmaz!"





Yonga büyük bir pasta grafiği çizdi ve açıkladı. "Toplam işin yüzde onunu yüz kat hızlandırırsan bile..." "...toplam süre yüzde on bile kısalmaz! Çünkü hızlandırdığın parça, toplamın küçük bir kısmıydı."





"Öyleyse kural şu." dedi Bilge. "Her zaman en büyük parçayı bul ve onu hızlandır!" "Kesinlikle!" dedi Yonga sevinçle. "İşte Amdahl'ın bize öğrettiği bu." "Darboğazı bul, onu çöz, sonra bir sonrakini ara!"





Gene Amdahl

1922 - 2015

"Bu yasayı bulan kişinin adı Gene Amdahl'dı." dedi Yonga saygıyla. "O çok büyük bir bilgisayar mühendisiydi ve bunu 1967'de yazdı." Bilge gözlerini kocaman açtı: "Demek bunu ilk o yazmış!"





O günden sonra Bilge her sabah bisikletiyle okula gitti ve hiç geç kalmadı. "Önemli olan hızlı bağlamak değil, neyi hızlandıracağını bilmek!" dedi yolda. Yonga sepetin içinde mutluca bip bip sesler çıkararak gülümsedi.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bilge ayakkabı bağlamayı bir dakikadan on saniyeye indirdi ama okula gitme süresi neredeyse hiç kısalmadı. Kazanç yalnızca elli saniyeydi.
- Çünkü yürüyüş yirmi dakika sürüyordu ve hiç değişmemişti; okula gitme süresinin asıl darboğazı buydu.
- Bilge yürüyüşü bisikletle üç dakikaya indirince toplam süre yirmi bir dakikadan üç dakika on saniyeye düştü. İşte gerçek fark böyle ortaya çıktı.
- Buna Amdahl Yasası denir: bir parçayı ne kadar hızlandırırsan hızlandır, kazancın o parçanın işin içindeki payıyla sınırlıdır.
- Küçük bir parçayı çok hızlandırmak yerine, her zaman en büyük parçayı bulup onu hızlandırmak gerekir.
- Bu kuralı 1967'de Gene Amdahl adlı bilgisayar mühendisi bulmuştur.
- Önemli olan hızlı bağlamak değil, neyi hızlandıracağını bilmek!



# Deneme Zamanı

---

1. Bařlama bir dakikadan on saniyeye inince kazanç ne kadar oldu?
2. Okula gitme süresinin asıl darboğazı neydi?
3. Yürüyüş bisiklete dönünce toplam süre neye düřtü?
4. Amdahl Yasası neyi söyler?

## Yanıtlar

1. Yalnızca elli saniye.
2. Yirmi dakikalık yürüyüş.
3. Yirmi bir dakikadan üç dakika on saniyeye.
4. Bir parçayı ne kadar hızlandırırırsan hızlandır, kazanç o parçanın işin içindeki payıyla sınırlıdır.



# Hız ve Güç



## Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



## Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



## Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



## Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



## >> Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Ol...

Amdahl Yasası ve darboğaz



## Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırmaları



## Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



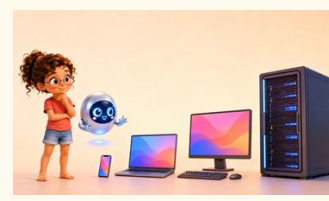
## Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütürken hızlanma



## Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



## Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 13 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 12 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 12 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0